

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

AI/AL/IS/IO-502 (GS)
B.Tech., V Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Database Management System
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is Schema? Explain Overall Database Structure with suitable example.

स्कीमा क्या है? समग्र डाटाबेस संरचना को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइये।

b) Explain about Various Data Models.

विभिन्न डाटा मॉडल के बारे में बताइए।

2. a) Explain the following with examples.

i) DDL

ii) Embedded SQL

निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइये।

i) DDL

ii) एंबेडेड SQL

AI/AL/IS/IO-502 (GS)

- b) Explain about Outer join Operation in Relational algebra.
संबंधपरक बीजगणित में आउटर जॉइन ऑपरेशन के बारे में बताइए।
3. a) What is Relational Model? Distinguish between Super Key, Candidate Key, Primary Key for a relation with examples.
रिलेशनल मॉडल क्या है? उदाहरण सहित संबंध के लिए सुपर कुंजी, उम्मीदवार कुंजी, प्राथमिक कुंजी के बीच अंतर बताइए।
- b) Explain about Domain relational calculus with examples.
डोमेन रिलेशनल कैलकुलस के बारे में उदाहरण सहित समझाइए।
4. a) Discuss the importance of integrity and referential integrity constraints.
अखंडता और संदर्भात्मक अखंडता बाधाओं के महत्व पर चर्चा करें।
- b) What are the Conditions are required for a relation to be in 3NF explain with examples?
किसी संबंध के 3NF में होने के लिए किन शर्तों की आवश्यकता होती है, उदाहरण सहित समझाइए।
5. a) Explain fundamental Operations in relational algebra with examples.
संबंधपरक बीजगणित में मौलिक संक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए।
- b) Discuss in detail about timestamp based Concurrency Control techniques.
टाइमस्टैम्प आधारित समवर्ती नियंत्रण तकनीकों के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

6. a) What is locking protocol? Describe the Strict Two-Phase locking Protocol.
लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या है? सख्त दो-चरण लॉकिंग प्रोटोकॉल का वर्णन करें।
- b) Discuss about Comparative study of OODBMS Vs DBMS.
OODBMS बनाम DBMS के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में चर्चा करें।
7. a) Explain Hierarchical queries and inline queries with suitable examples.
उपयुक्त उदाहरणों के साथ पदानुक्रमित क्वेरीज़ और इनलाइन क्वेरीज़ को समझाइए।
- b) What is a Cursor? Explain nested and Parameterized cursors?
कर्सर क्या है? नेस्टेड और पैरामीटरयुक्त कर्सर की व्याख्या करें।
8. Write short notes on any two:
- DML
 - Multimedia
 - Triggers
 - Stored Procedures
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
- DML
 - मल्टीमीडिया
 - ट्रिगर
 - संग्रहित प्रक्रियाएँ
